

Configuration PC

Projets d’IA, génération de données synthétiques et apprentissage par données synthétiques, jumeau numérique, simulation et VR

6 octobre 2026 · Nobby Rakotoarivelo

Objectif

Ce document a pour objectif de choisir un PC capable de mener les projets envisagés.

Les projets se répartissent en trois familles :

- **IA locale** : LLM (modèle de langage) exécuté en local sur le PC
- **Jumeau numérique, simulation 3D et VR** : génération de données synthétiques et apprentissage par données synthétiques (Unreal Engine, NVIDIA Isaac Sim)
- **Conception et simulation mécanique** : SOLIDWORKS, CalculiX avec PrePoMax, câble électrotracteur

Projets envisagés et besoins matériels

Projet	Processeur conseillé	RAM	Carte graphique	Remarques
IA locale — modèles moyens <i>Modèles de langage (LLM) en local</i>	CPU récent	64 Go confortables	Selon le modèle ; 16-24 Go de VRAM permettent davantage de calcul sur GPU	Environ 7-32 milliards de paramètres, selon quantification et contexte.
IA locale — grands modèles <i>Modèles de langage (LLM) en local</i>	CPU haut de gamme	96-128 Go conseillés	24 Go de VRAM ou plus ; les grands modèles peuvent nécessiter un partage entre VRAM et RAM	Environ 70 milliards de paramètres ; les poids quantifiés peuvent déjà occuper plusieurs dizaines de Go.
Apprentissage de robots dans le monde virtuel, génération de données synthétiques, apprentissage par données synthétiques et jumeau numérique <i>NVIDIA Isaac Sim / Isaac Lab</i>	CPU récent et multicœur	64 Go conseillés	NVIDIA RTX ; 16 Go de VRAM minimum, 24 Go ou plus pour des scènes ou charges XR plus lourdes	Vérifier les versions de logiciel et exigences GPU avant achat.

Projet	Processeur conseillé	RAM	Carte graphique	Remarques
Simulation VR, jumeau numérique et apprentissage en VR <i>Unreal Engine</i>	CPU récent, plusieurs cœurs utiles pour compiler	32 Go, ou 64 Go pour les projets lourds	GPU compatible DirectX 12 ; viser 16 Go de VRAM ou plus pour des scènes VR exigeantes	Une fréquence d'image stable est essentielle en VR.
Conception 3D <i>SOLIDWORKS</i>	CPU récent, performant par cœur	32 Go	GPU avec pilotes certifiés SOLIDWORKS ; VRAM selon les assemblages	Pour des assemblages importants, prévoir davantage de RAM et de VRAM.
Simulation mécanique <i>SOLIDWORKS Simulation</i>	CPU récent ; plusieurs cœurs peuvent aider selon le solveur	64 Go pour les études lourdes	GPU certifié ; le processeur et la RAM sont souvent prioritaires pour le calcul	Les besoins dépendent du maillage et de la taille de l'étude.
Projet câble électrotracteur (CET) — câble seul <i>CalculiX avec PrePoMax — statique, dynamique de ligne, maillons et contacts</i>	CPU 8 à 16 cœurs selon le niveau de détail	32-64 Go, extensibles à 128 Go pour les maillons	NVIDIA RTX compatible CUDA : CalculiX peut lancer le calcul sur GPU avec le solveur PaStiX ; gain surtout sur les grands modèles (plus de 300 000 nœuds)	De l'estimation de la forme et de la tension du câble jusqu'à la modélisation détaillée des maillons et de leurs contacts. Le calcul sur GPU avec CalculiX nécessite de passer sous Linux (version CalculiX compilée avec PaStiX et CUDA).
CET — interaction avec l'eau <i>DualSPHysics + MoorDyn</i>	CPU 12-16 cœurs	64 Go	NVIDIA RTX compatible CUDA, 16 Go de VRAM minimum ; 24 Go ou plus conseillés	Couplage fluide/câble ; la taille de la scène dépend de la VRAM.

Configuration recommandée

Composant	Minimum conseillé	Cible idéale	Projets qui l'imposent
Processeur	12-16 cœurs, bonne fréquence par cœur	16 cœurs ou plus	Maillons et contacts, SPH, calculs en parallèle, SOLIDWORKS (mono-cœur)
RAM	64 Go	128 Go	IA grands modèles, simulations lourdes, Isaac Sim
Carte graphique	NVIDIA RTX, 24 Go de VRAM, CUDA	NVIDIA RTX professionnelle 24-32 Go, pilotes certifiés SOLIDWORKS	DualSPHysics, Isaac Sim, IA locale, VR Unreal, CalculiX sur GPU

Points d'attention avant l'achat :

- Choisir une carte NVIDIA : CUDA est requis par DualSPHysics GPU et Isaac Sim.
- Vérifier que la RAM est extensible (emplacements SO-DIMM ou CAMM) plutôt que soudée.

PC portable proposé

Le portable recommandé est le **Dell Pro Max 18 Plus** avec GPU NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 24 Go : il atteint la cible de tous les projets, y compris SOLIDWORKS grâce à une carte professionnelle. Le **HP ZBook Fury G1i 18** est une alternative équivalente.

Caractéristique	Dell Pro Max 18 Plus (recommandé)	HP ZBook Fury G1i 18 (alternative)	Couvre la cible ?
Processeur	Intel Core Ultra 9 285HX, 24 cœurs, jusqu'à 5,5 GHz	Intel Core Ultra 9 285HX	Oui (16 cœurs ou plus)
RAM	Jusqu'à 256 Go CAMM2 ; viser 128 Go	Selon configuration (offres jusqu'à 96 Go et plus)	Oui, 128 Go possibles sur le Dell
Carte graphique	NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, 24 Go GDDR7	NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, 24 Go GDDR7	Oui (CUDA, 24 Go, pilotes pro)

Configuration à commander : Core Ultra 9 285HX, RTX PRO 5000 Blackwell 24 Go, 128 Go de RAM.

Conclusion

Côté stockage, une capacité de 2 To (SSD NVMe) devrait être suffisante pour l'ensemble des projets.

Sources

- [StorageReview — Dell Pro Max 18 Plus, RTX PRO 5000 Blackwell](#)
- [StorageReview — HP ZBook Fury G1i 18](#)
- [ServeTheHome — Dell Pro Max 18 Plus review](#)
- [Dell France — Dell Pro Max 18 Plus \(configurateur\)](#)